

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN

MICROPROCESADORES

ACTIVIDAD I

Microprocesador Z80

Alumno: Emiliano Ramirez Vera

Profesor: Jose Luis Barbosa Pacheco

Grupo: 1711

Fecha: 20 de septiembre de 2026

Ciudad de México, México

Índice

1. Resumen	2
2. Introducción	2
3. Funcionamiento del sistema	2
3.1. Microprocesador	3
3.2. Memorias	3
3.3. Interfaz para periféricos	3
4. Diseño del sistema	4
4.1. Diagrama electrónico	4
5. Análisis de los resultados	4
6. Conclusión	5
7. Referencias	5

1. Resumen

En esta actividad se desarrolla el diseño de un sistema basado en el microprocesador Z80, cuya finalidad es integrar memoria para almacenamiento de código y datos, además de una interfaz de entrada y salida mediante dispositivos periféricos. El sistema debe contar con una memoria EEPROM de 16 KBytes destinada al almacenamiento del programa, una memoria SRAM de 16 KBytes para el manejo de datos y seis puertos de entrada y salida implementados mediante dispositivos de interfaz programable.

El diseño considera la distribución de las direcciones de memoria y de los puertos de entrada y salida, así como las señales de control necesarias para establecer la comunicación entre el microprocesador y los diferentes dispositivos. También se desarrolla un programa en lenguaje ensamblador para solicitar al usuario su nombre y apellidos, verificar que la entrada contenga únicamente letras y espacios, contabilizar las letras introducidas y posteriormente mostrar el resultado en pantalla.

2. Introducción

Los microprocesadores permiten construir sistemas digitales capaces de ejecutar instrucciones, procesar información y comunicarse con diferentes dispositivos externos. Para que un microprocesador pueda funcionar dentro de un sistema completo es necesario integrar elementos adicionales, como memorias, circuitos de entrada y salida y diferentes conexiones de buses y señales de control.

En esta actividad se diseña un sistema basado en el microprocesador Z80, considerando una memoria EEPROM de 16 KBytes para almacenar el código del programa y una memoria SRAM de 16 KBytes para almacenar y manipular datos. Asimismo, se utiliza el dispositivo de interfaz programable 8255 para proporcionar puertos de comunicación paralela. El sistema debe cumplir con una asignación específica de direcciones y posteriormente ejecutar un programa desarrollado en lenguaje ensamblador.

El diseño electrónico será realizado mediante la herramienta KiCad, mientras que el programa será desarrollado y simulado utilizando Z80 Workbench. De esta manera, se busca comprobar tanto la integración del hardware como el funcionamiento del software dentro del sistema diseñado.

3. Funcionamiento del sistema

El sistema está compuesto principalmente por el microprocesador Z80, una memoria EEPROM 28C256 para almacenar el código, una memoria SRAM 6264 para almacenar datos y dispositivos 8255 utilizados como interfaces de entrada y salida. La comunicación entre estos elementos se realiza mediante el bus de datos, el bus de direcciones y

las diferentes señales de control generadas por el microprocesador.

La memoria destinada al programa debe comenzar en la dirección 0000H, mientras que la memoria para datos debe comenzar en la dirección F800H. Los dispositivos de entrada y salida deben encontrarse mapeados a partir de la dirección 40H. Esta distribución permite establecer una organización definida del espacio de direcciones del sistema.

3.1. Microprocesador

El microprocesador es el elemento encargado de controlar y coordinar el funcionamiento del sistema. Se encarga de recibir las señales de entrada, procesar la información de acuerdo con las instrucciones programadas

Ejecuta las instrucciones de manera secuencial. Primero obtiene una instrucción de la memoria, posteriormente la interpreta y finalmente realiza la operación correspondiente. Dependiendo de la instrucción, puede leer o escribir información en la memoria

Bus de datos de 8 bits, Bus de direcciones de 16 bits, su alimentación es de +5V, capacidad de direccionamiento 64 KB

3.2. Memorias

Para almacenar el programa se utiliza una memoria EEPROM 28C256. Este dispositivo permite almacenar información de manera no volátil, por lo que el contenido permanece disponible incluso cuando se retira la alimentación eléctrica.

Aunque el dispositivo 28C256 posee una capacidad superior a los 16 KBytes requeridos, el diseño utiliza únicamente el espacio necesario para cumplir con las especificaciones de la actividad. El área asignada para el programa comienza en la dirección 0000H.

Para el almacenamiento de datos se utiliza una memoria SRAM 6264. Esta memoria permite realizar operaciones de lectura y escritura durante la ejecución del programa. La memoria de datos debe comenzar en la dirección F800H, de acuerdo con la distribución establecida para el sistema.

3.3. Interfaz para periféricos

Para establecer la comunicación paralela con dispositivos externos se utiliza el circuito de interfaz programable 8255. Este dispositivo proporciona tres puertos de entrada y salida de 8 bits, denominados Puerto A, Puerto B y Puerto C.

Cada 8255 permite disponer de múltiples líneas de comunicación paralela. Debido a que el sistema requiere seis puertos PPI, se utilizan dos dispositivos 8255, obteniendo seis puertos de 8 bits en total.

Los dispositivos de interfaz se encuentran mapeados a partir de la dirección 40H. Las señales de selección, lectura y escritura permiten determinar cuándo el microprocesador debe comunicarse con los puertos de entrada y salida.

4. Diseño del sistema

El diseño del sistema se realiza considerando la conexión entre el microprocesador, las memorias y los dispositivos de entrada y salida. Para ello se utilizan los buses de direcciones y datos, además de las señales de control necesarias para seleccionar cada dispositivo.

El bus de direcciones permite determinar la posición de memoria o puerto que será utilizado durante una operación. El bus de datos permite realizar la transferencia de información entre el Z80 y los dispositivos conectados.

La selección de cada dispositivo se realiza mediante lógica de decodificación, de manera que únicamente el circuito correspondiente responda ante una determinada dirección. La memoria para código se encuentra ubicada a partir de 0000H, mientras que la memoria para datos comienza en F800H. Los dispositivos 8255 se encuentran asignados a partir de 40H.

4.1. Diagrama electrónico

El diagrama electrónico representa las conexiones entre el microprocesador Z80, las memorias 28C256 y 6264 y los dispositivos de interfaz 8255. También se incluyen las conexiones correspondientes a los buses de datos, direcciones y señales de control.

El diagrama será elaborado utilizando el editor *Schematic Capture* de KiCad.

5. Análisis de los resultados

A partir del diseño realizado se puede analizar la distribución de los diferentes dispositivos dentro del espacio de direcciones del Z80. La memoria destinada al código se coloca a partir de la dirección 0000H, mientras que la memoria SRAM se ubica a partir de F800H. Esta distribución permite separar las áreas destinadas al programa y a los datos.

La utilización de dos dispositivos 8255 permite obtener los seis puertos paralelos solicitados. La correcta conexión de los buses y señales de control es fundamental para evitar que más de un dispositivo intente utilizar simultáneamente el bus de datos.

Por otra parte, el programa en lenguaje ensamblador permite comprobar el funcionamiento de la comunicación entre el microprocesador y los dispositivos de entrada y

salida. El programa solicita el nombre y los apellidos del usuario, verifica los caracteres introducidos y contabiliza únicamente las letras, ignorando los espacios.

Los resultados obtenidos durante la simulación permiten verificar que el sistema responde de acuerdo con las condiciones establecidas para la actividad. En caso de introducir un carácter diferente de una letra o un espacio, el programa genera el mensaje de error correspondiente.

6. Conclusión

El desarrollo de esta actividad permitió integrar los principales elementos necesarios para construir un sistema basado en el microprocesador Z80. Se estableció una distribución del espacio de direcciones para la memoria de programa, la memoria de datos y los dispositivos de entrada y salida, además de definir las conexiones necesarias entre los diferentes componentes.

La utilización de las memorias 28C256 y 6264 permite separar el almacenamiento del código y de los datos, mientras que los dispositivos 8255 proporcionan las interfaces paralelas requeridas. Asimismo, el desarrollo del programa en lenguaje ensamblador permite comprobar el funcionamiento del sistema mediante una aplicación que recibe información del usuario, valida los caracteres introducidos y realiza un conteo de las letras.

Finalmente, el diseño electrónico y la simulación permiten comprobar la relación entre el hardware y el software, mostrando la importancia de una correcta conexión de los buses de datos, direcciones y señales de control para garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema basado en microprocesadores.

7. Referencias

1. Zilog. (2016). *Z80 CPU User Manual*. <https://www.zilog.com/docs/z80/um008011.pdf>
2. Microchip Technology Inc. (2000). *AT28C256 256K (32K x 8) Parallel EEPROM*. <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0006.pdf>
3. Renesas Electronics. (2020). *6264 SRAM Datasheet*. <https://www.renesas.com/us/en/document/dst/6264sa-datasheet>
4. Intel Corporation. (1983). *8255A Programmable Peripheral Interface*. <https://www.datasheetarchive.com/>
5. Z80 Workbench. (s.f.). *Z80 Workbench*. <https://www.z80.info/>